Secciones compuestas

Estructuras isostáticas · EI-5.4 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En la sección T, ¿quién aporta más inercia: el alma o el patín?

a) El alma, porque es más alta b) El patín, porque es más ancho c) Depende de su distancia al centroide

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Procedimiento con tabla

Para obtener la inercia de una sección compuesta: (1) se divide en rectángulos; (2) se localiza su centroide $\bar{y}$; (3) se calcula la inercia de cada parte respecto a su propio centroide; (4) se traslada cada una al eje centroidal de la sección con Steiner, usando $d_i = \bar{y}_i - \bar{y}$; (5) se suman.

Una tabla con columnas A, $\bar{y}$, $\bar{I}$, d y $A\,d^2$ ordena el cálculo y permite revisarlo de un vistazo. Es el mismo formato que usan los manuales de perfiles.

Parte	A (cm²)	ȳ (cm)	Ī (cm⁴)	d (cm)	A d² (cm⁴)
1 Alma 4 × 16					
2 Patín 20 × 4					
Σ					

2. Atajos en secciones simétricas

En perfiles I y en secciones cajón el centroide está a la _____ de la altura y la inercia se puede obtener restando: el rectángulo exterior menos los huecos, $I = (B\,H^3 - b\,h^3)/12$, siempre que todos compartan el mismo eje centroidal.

En secciones no simétricas respecto al eje horizontal, como la T o el canal acostado, el centroide queda más cerca del lado con más material y hay que calcularlo primero.

$$I = \frac{B\,H^3 - b\,h^3}{12}$$

3. Ejemplo guiado

Calcula el momento de inercia centroidal horizontal de la sección T de EI-5.1 (alma de 4 × 16 cm, patín de 20 × 4 cm).

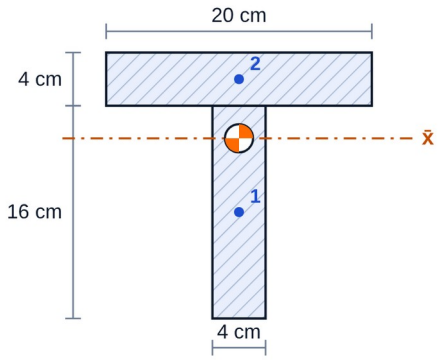


Figura 1. *Sección T de EI-5.1.*

Datos

$$\bar{y} = 13.56\,cm\,;\, alma\; A_1 = 64\,,\, \bar{y}_1 = 8\,;\, patín\; A_2 = 80\,,\, \bar{y}_2 = 18$$

Fórmulas

$$\bar{I}_i = \frac{b\,h^3}{12}\,,\, d_i = \bar{y}_i - \bar{y}\,,\, I = \Sigma\left(\bar{I}_i + A_i\,d_i^{\,2}\right)$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Perfil I simétrico de 30 cm de peralte: patines de 20 × 2 cm y alma de 1.5 × 26 cm.

Para pensar

¿Por qué en un perfil I se puede restar y en una T no tan fácilmente?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema calcularemos el radio de _____ y el módulo de _____, que se usan en el diseño.

Banco de palabras: giro · sección · pandeo

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro